

IT GOVERNANCE FINAL ROUND

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI



9

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Governança e gestão na instituição	9
Figura 2 – Domínios de gestão e governança.....	9
Figura 3 – Modelo de Governança Corporativa e de TI	10
Figura 4 – Estratégia de evolução.....	11
Figura 5 – Pilares que sustentam o planejamento estratégico	13
Figura 6 – Ciclo de vida dos serviços propostos pela ITIL® V4	16
Figura 7 – Domínios de gestão e governança.....	17
Figura 8 – Ciclo PDCA da ISO 27001	19

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Boas práticas de negócio utilizadas para TI	6
--	---

EMBR

SUMÁRIO

1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI.....	5
1.1 Introdução	5
2 GOVERNANÇA CORPORATIVA.....	6
3 GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	7
4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI.....	11
4.1 ITIL®	15
4.2 COBIT®.....	16
4.3 ISO 27001	17
REFERÊNCIAS.....	20
GLOSSÁRIO	22

1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI

1.1 Introdução

Estamos vivendo em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado. Nesse contexto, todas as empresas e instituições sentem a necessidade, por diferentes motivos, de possuir gestões responsáveis e transparentes para o desenvolvimento de seus negócios. Exemplos no Brasil, como o da Petrobrás, que teve sua imagem afetada por diversos escândalos de corrupção, ou outros antigos, como a empresa americana Enron, que, em 2001, fraudou demonstrativos financeiros para encobrir prejuízos, comprovam a necessidade de práticas eficazes de Governança Corporativa.

Nesse mesmo cenário, acompanhamos a Tecnologia da Informação alterando a forma de funcionamento de empresas e instituições, tornando-se uma área estratégica na criação de novos produtos e serviços, além de exercer importante papel de controle e acompanhamento.

Há mais de uma década, Turban (2005) expunha sobre a necessidade de que as organizações sejam inteligentes diante das mudanças constantes da sociedade da informação, o que faz com que elas também se modifiquem e requeiram planejamento das suas informações auxiliadas pelos recursos da TI.

No atual mundo globalizado e na chamada Era Digital, a Tecnologia da Informação – TI, torna-se cada vez mais estratégica para a geração de valor ao negócio, possibilitando diferenciação competitiva. Aprimorar a execução das estratégias de TI permeia sempre o topo da lista de desafios da maioria dos gestores, especialmente o CIO.

Assim, o Planejamento Estratégico de TI é uma atividade de gestão empresarial para determinar como a tecnologia irá contribuir para a realização dos resultados. Quando o planejamento estratégico é bem-feito, o resultado normalmente é positivo e posiciona corretamente a organização para prosperar em um ambiente competitivo.

Você consegue pensar em alguma empresa que não necessite de recursos de Tecnologia da Informação para funcionar? Difícil, não é mesmo? Devido a esse papel fundamental, diversas boas práticas criadas inicialmente para o negócio foram

adaptadas à TI, como os exemplos citados no quadro “Boas práticas de negócio utilizadas para TI”.

Negócio	TI
Planejamento Estratégico	Planejamento Estratégico de TI
<i>Balanced Score Card - BSC</i>	<i>Balanced Score Card - BSC de TI</i>
Gestão de Riscos Corporativos	Gestão de Riscos de TI
Missão, visão e valores	Missão, visão e valores de TI

Quadro 1 – Boas práticas de negócio utilizadas para TI
Fonte: FIAP (2017)

O objetivo deste capítulo é discorrer sobre as boas práticas para Planejamento e Gestão de Tecnologia da Informação.

2 GOVERNANÇA CORPORATIVA

Segundo o IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa:

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum (IBGC, 2015).

Podemos observar que a Gestão Corporativa foca na gestão da instituição, inclusive monitorando-a e alertando as partes envolvidas, acionistas, sócios, sociedade, entre outros, sobre eventuais desvios.

Esse mesmo contexto de gestão, monitoramento e alerta pode ser aplicado à Tecnologia da Informação, ou seja, Governança de TI. Mas, nesse caso, é a alta administração da instituição ou empresa que será beneficiada. Podemos dizer, então, que Governança de TI é um segmento ou “parte” da Governança Corporativa.

Em um formato encadeado, temos a Governança Corporativa objetivando a organização, seus acionistas, diretoria, conselhos etc. Ela, por sua vez, possui uma

área estratégica de Tecnologia da Informação que deve ser dirigida com base em princípios de Governança de TI.

3 GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI

Vista como um “segmento” da Governança Corporativa, segundo o *Information Technology Governance Institute* – ITGI, apud Bermejo (2009), a Governança de TI é de responsabilidade dos executivos e da alta direção, consistindo em aspectos de liderança, estrutura organizacional e processos que garantam que a área de TI suporte e aprimore os objetivos e as estratégias da organização.

Os professores do CISR/MIT, Peter Weill e Jeanne Ross, definem a Governança de TI como a especificação dos direitos decisórios e do framework de responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis na utilização da TI (Weill; Ross, 2006). Ainda segundo o ITGI, apud Bermejo (2009), os objetivos da Governança de TI são:

- Alinhamento de TI com os objetivos de negócio.
- Garantia de entrega de valor pela TI.
- Gerenciamento de riscos em TI.
- Responsabilidade (*accountability*).
- Medição (gestão) de desempenho.

O alinhamento da Tecnologia da Informação com os negócios é uma caminhada e não um destino. Entretanto, a Tecnologia da Informação – TI estará alinhada ao negócio quando (Bermejo, 2009):

- Tornar-se um sistema de instrumentos que habilitem os negócios a disputar o movimento competitivo na Era da Informação (conhecimento).
- Não for vista como um gasto a ser economicamente aplicado para meramente automatizar os processos de negócios.
- Os negócios puderem utilizá-la para criar, romper e explorar mercados.

Semelhante ao que acontece com a Governança Corporativa, a Governança de TI auxilia no desenvolvimento da confiança interna e possibilita melhores entregas

por parte da TI, já que assegura que todos os projetos estejam relacionados aos objetivos da empresa.

Para cumprir seu papel estratégico, a área de Tecnologia da Informação necessita de alinhamento ao negócio, mas deve também funcionar corretamente. Logo, além da governança, as organizações devem prezar pelos processos de Gestão da TI.

A ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009 define Gestão de TI como as práticas e atividades envolvidas que buscam planejar, construir, executar e monitorar a organização de TI, garantindo uma cobertura holística.

Em uma conotação mais prática, Oliveira (2015) afirma que é na governança que vamos definir as nossas políticas, ações, estratégias e o desenho da operação da área/departamento de Tecnologia da Informação. Nela, buscamos o alinhamento da área com a estratégia da empresa e a continuidade do negócio, sem interrupções ou falhas, mas é na gestão que a operação da área é coordenada. Na gestão, o time de tecnologia trabalha com base nas definições da governança. É o dia a dia da área.

Podemos concluir que uma completa a outra, ou seja, ambas são necessárias para que a TI funcione adequadamente e agregue valor à empresa. A figura “Governança e gestão na instituição” ilustra como a gestão se insere no contexto de Governança Corporativa e de TI:



Figura 1 – Governança e gestão na instituição
Fonte: FIAP (2018)

Atualmente, o COBIT® é o principal framework para se alcançar os objetivos de Governança e Gestão de TI. A figura “Domínios de gestão e governança” ilustra como o COBIT® classifica a Governança e a Gestão de TI da empresa, dividindo os temas em cinco domínios: quatro relativos à gestão e um relativo à governança.

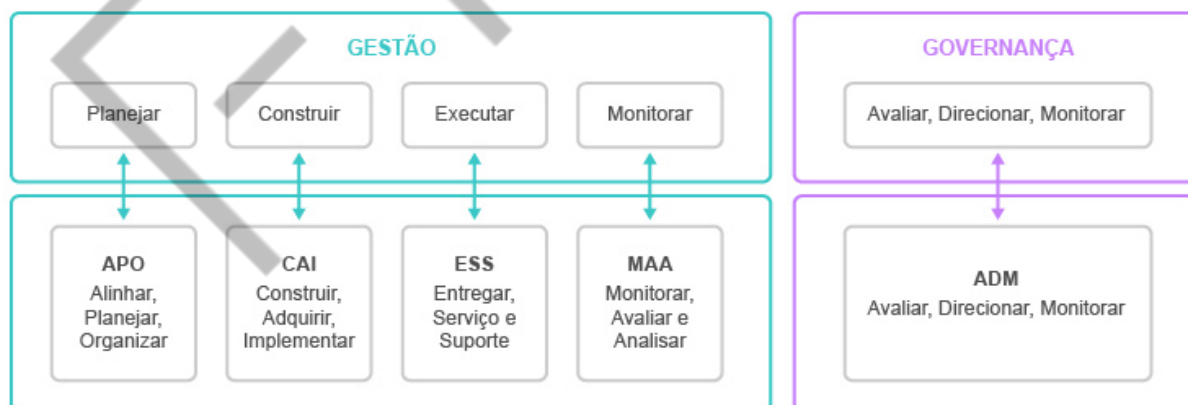


Figura 2 – Domínios de gestão e governança
Fonte: COBIT® 5 (2012), adaptado por FIAP (2018)

Para implantar a Governança de TI em sua empresa e alcançar as vantagens trazidas por ela, é importante conhecer os principais *frameworks* – ou, em outras palavras, modelos de trabalho – que fornecem as métricas necessárias para que as

organizações efetuem comparações entre elas próprias, visando reduzir as lacunas em suas capacidades.

Não restrito a estes, os principais modelos de trabalho ou conjunto de boas práticas para Governança de TI são: o Planejamento Estratégico de TI, a biblioteca ITIL®, o *framework* COBIT®, o Sistema de Gestão de Segurança da Informação ISO 27001, entre outros. Falaremos sobre esses *frameworks* e melhores práticas a seguir.

A figura “Modelo de Governança Corporativa e de TI” mostra o modelo de Governança Corporativa e de TI com as melhores práticas, padrões e modelos de trabalho em uma estrutura completa e complexa.

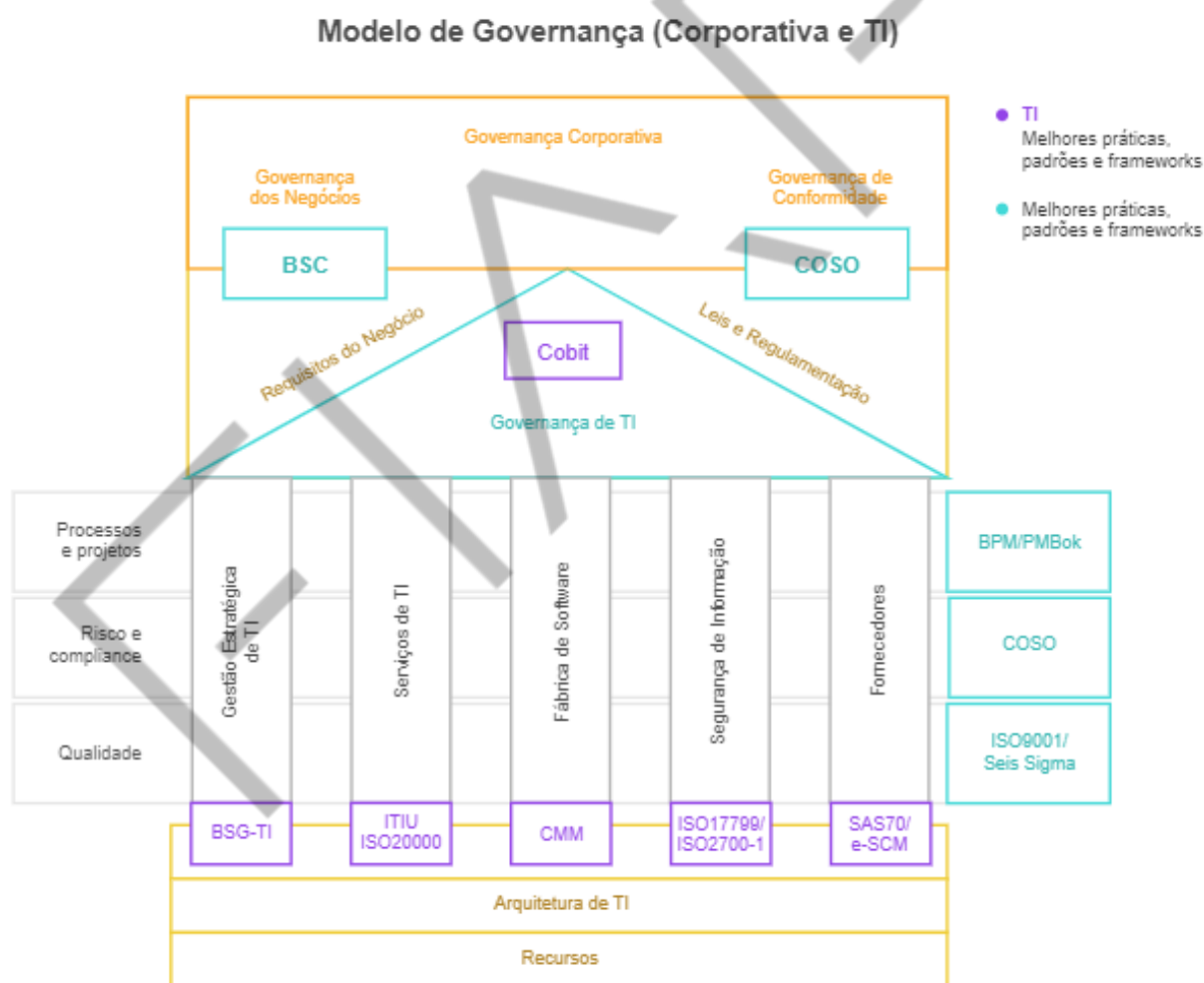


Figura 3 – Modelo de Governança Corporativa e de TI
Fonte: Companyweb (2012), adaptado por FIAP (2018)

4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI

Segundo Seibert (2015), o planejamento estratégico fornece os elementos essenciais que permitem rever e reposicionar estrategicamente a organização, proporcionando o alicerce para a competição futura. A figura “Estratégia de evolução” mostra a estratégia como o planejamento de evolução entre dois cenários:

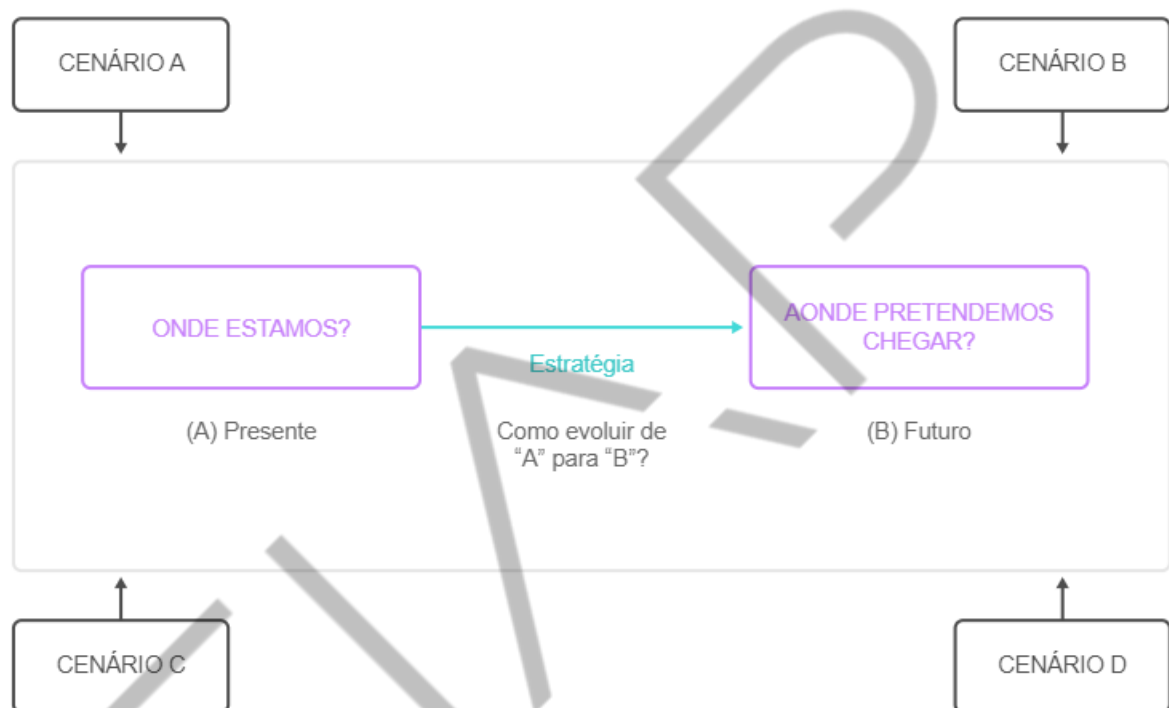


Figura 4 – Estratégia de evolução
Fonte: Seibert (2015), adaptado por FIAP (2018)

Como já visto, a TI exerce um papel estratégico nas organizações. Logo, as estratégias do negócio e da área de TI devem estar totalmente integradas para que as entregas de TI agreguem valor aos produtos e serviços da empresa e gerem vantagem sobre a concorrência. Essa integração se materializa por meio do Planejamento Estratégico Corporativo e do Planejamento Estratégico de TI.

O Planejamento Estratégico da TI, ou PETI, busca garantir que todas as entregas – sistemas, infraestrutura e serviços prestados à empresa – estejam alinhadas com as metas e objetivos da organização.

O PETI é um documento de nível estratégico que complementa o planejamento estratégico institucional, planejando recursos de Tecnologia da Informação e possibilitando a definição de objetivos específicos para a área de TI.

Segundo Malcher (2015), o próprio planejamento estratégico empresarial deve ser realizado com uso da TI, por meio de sistemas complexos e analíticos que reúnam dados de fontes internas e externas da organização e de análises, ajudando os gestores nas tomadas de decisão e nos caminhos a seguir.

O PETI é fundamental e necessário para direcionar e gerenciar todos os recursos de TI, como pessoas, aplicações, informação e infraestrutura, sempre em linha com as prioridades e as estratégias de negócio (ITGI, 2007). De forma geral, o Planejamento Estratégico da TI abrange estratégias para lidar com (Malcher, 2015):

- Processos diversos da TI, como aquisição de ativos (servidores, estações de trabalho, estações mobile, impressoras e outros), de materiais de consumo, de infraestrutura de rede e Internet.
- Processos de aquisição e desenvolvimento de software.
- Processos de soluções da TI.
- Gestão do nível de serviços e qualidade da TI.
- Processos de suporte operacional da TI.
- Gestão da segurança da informação.
- Gestão dos recursos humanos da TI.
- Administração da performance, capacidade, disponibilidade e da continuidade dos recursos e operações da TI.
- Gestão de mudanças e novas tecnologias.

DICA: Algumas instituições tornam seus planejamentos estratégicos de TI públicos, na Internet. Eles são ótimos referenciais para o entendimento de como esses documentos são estruturados. Alguns exemplos podem ser encontrados em:

<http://www.inpe.br/ti/arquivos/PETI-2015_2016.pdf>.

<http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/peti/planejamento-estrategico-de-ti.html>.

De acordo com um estudo do Gartner (MacDorman; Gabrys; Sinha, 2016), os CIOs tendem a se concentrar em questões urgentes que são, muitas vezes, limitadas ao planejamento operacional e não se tornam partes ativas do esforço de

planejamento estratégico de negócios. Ainda segundo esse mesmo estudo, o planejamento estratégico eficaz é sustentado por cinco pilares:

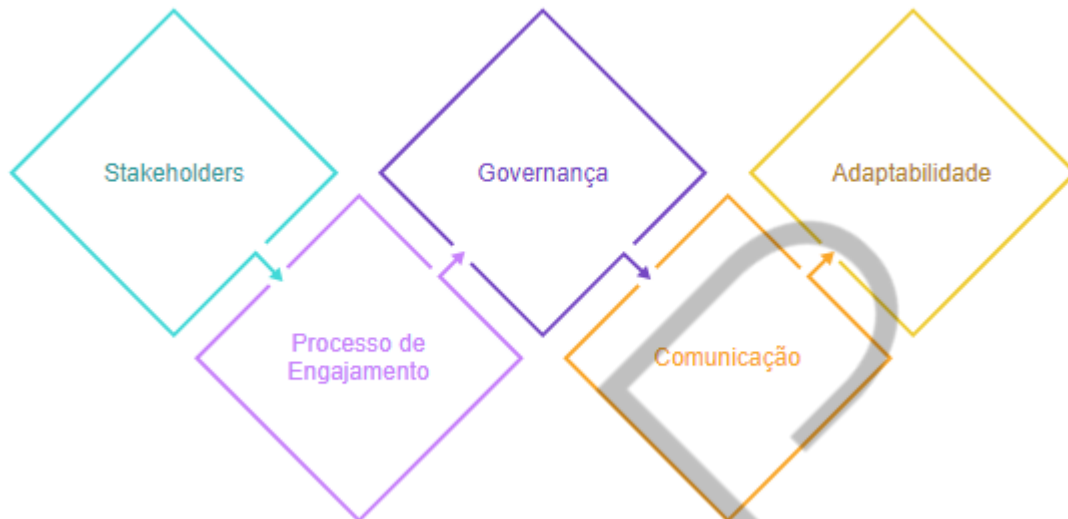


Figura 5 – Pilares que sustentam o planejamento estratégico
Fonte: MacDorman, Gabrys e Sinha (2016), adaptado por FIAP (2018)

- **Pilar 1: Stakeholders** – É importante elencar as partes interessadas (stakeholders) que podem contribuir significativamente para o plano estratégico.
- **Pilar 2: Processo de Engajamento** – CIOs devem tomar medidas para impulsionar o processo de planejamento estratégico para assegurar a participação ativa em cada elemento crítico.
- **Pilar 3: Governança** – Um ponto de falha na estratégia ocorre quando a empresa cria objetivos de alto nível ambiciosos demais. Estabelecer metas claras, papéis, riscos e prazos para o processo de planejamento estratégico é um importante fator de sucesso.
- **Pilar 4: Comunicação** – O CIO e a área de TI muitas vezes atuam como administradores para o processo de Planejamento Estratégico de TI.
- **Pilar 5: Adaptabilidade** – O ambiente competitivo de hoje é incerto, complexo e ambíguo. Mesmo os melhores esforços de planejamento estratégico podem ser inúteis nesse mundo imprevisível. Estabelecer um processo de feedback e revisão para acomodar mudanças devido às estratégias emergentes é fundamental.

Até aqui, deixamos claro como um Planejamento Estratégico de TI pode ser relevante para as instituições se tornarem competitivas. Mas, mesmo convencido de sua relevância, a produção e, principalmente, o acompanhamento desse documento demandam alguns elementos-chave:

- **Definição da missão, da visão e, se for o caso, dos valores da área de TI** – A missão responde à pergunta mais básica de uma área: para que existimos? Já a visão demonstra onde queremos chegar. Como a TI está posicionada em relação aos objetivos organizacionais empresariais?
- **Diagnóstico ou contexto organizacional** – Qual é a “cara” da organização? Como a cultura organizacional influencia a TI e as demais áreas?
- **Objetivos ou iniciativas estratégicas** – Definição das metas e entregas relacionadas, além dos indicadores e critérios de qualidade.
- **Criação de indicadores** – Segundo Peter Drucker, “se você não pode medir, não pode gerenciar.” Os indicadores é que definirão se o objetivo está sendo alcançado em função do que foi acordado. Em caso negativo, correções de rumo podem ser realizadas.
- **Verificação de interdependência** – Planejar as ações de forma encadeada, validando todas as interdependências, quando existirem. Não posso, por exemplo, contar com o entregável de uma equipe se ela nem se quer foi contratada.
- **Reserva de recursos** – Garantir que todos os recursos necessários para viabilizar as ações estejam disponíveis em tempo hábil, incluindo infraestrutura, recursos humanos, softwares, políticas, entre outros.

DICA: Esses elementos podem ser observados, resguardadas as características de cada instituição, nos exemplos mencionados na última dica.

Conforme já citado pelo estudo da Gartner, no chamado Pilar 3 – Governança, traçar um planejamento com objetivos ambiciosos demais pode gerar prejuízos e frustração caso eles não se concretizem. Além de objetivos “grandes demais”, outros erros podem acontecer durante o desenvolvimento de um planejamento estratégico, como a falta de efetividade. Apesar da teoria necessária ao desenvolvimento do PETI,

seus critérios de execução devem ser claros, com objetivos, responsáveis, riscos, recursos e indicadores.

O time que desenvolve e acompanha o Planejamento Estratégico de TI deve estar atento a esses e outros desvios para que possam conduzi-los à normalidade, assimilando as lições aprendidas. E, por falar em time, poder contar com profissionais qualificados e as habilidades apropriadas é um excelente indicador de que o planejamento estratégico será executado corretamente.

Vamos pensar de maneira prática? Faça um mapa das competências de que a área de TI demanda para funcionar da melhor maneira. Em seguida, cheque quais dessas habilidades já são atendidas pelo time atual. Sublinhe qualquer lacuna de competência. Serão essas deficiências que você precisará preencher para formar o time dos sonhos (5 Dicas, 2017).

4.1 ITIL®

ITIL® é o acrônimo de *Information Technology Infrastructure Library* ou Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação. É um conjunto de publicações sobre as melhores práticas para gerenciamento de serviços de TI. Os livros da ITIL® descrevem práticas testadas e validadas por várias organizações em todo o mundo.

Essas melhores práticas, contidas na atual versão, ITIL® V4, auxiliam as organizações a atingirem seus objetivos de negócio, utilizando e entregando apropriadamente os serviços TI. A biblioteca ITIL® é, notadamente, considerada como a maior referência de práticas de gerenciamento de serviços de TI, atualmente. Ela é organizada em função do ciclo de vida de um serviço de TI e possui os seguintes livros:

- Estratégia do Serviço (“*Service Strategy*”): Definição das perspectivas, posição, planos e padrões necessários à entrega de um serviço.
- Desenho do Serviço (“*Service Design*”): Validação e arquitetura do serviço a ser entregue.

- Transição de Serviço (“*Service Transition*”): Garantir que os serviços novos, alterados ou obsoletos atendam às expectativas do negócio.
- Operação do Serviço (“*Service Operation*”): Assegura que os serviços estão sendo atendidos com base em seus acordos de nível de serviço – SLAs.
- Melhoria Contínua do Serviço (“*Continual Service Improvement*”): Garantir a constante melhoria dos serviços entregues.

A figura abaixo mostra o ciclo de vida dos serviços propostos pela ITIL® V4:

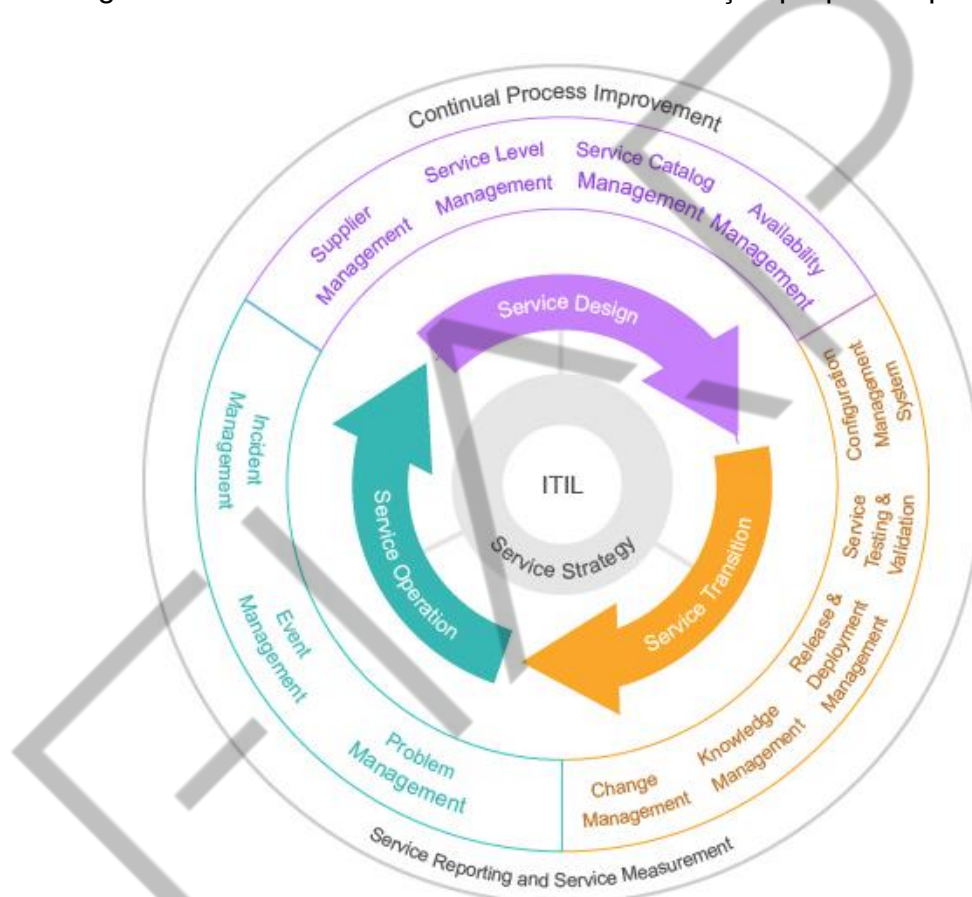


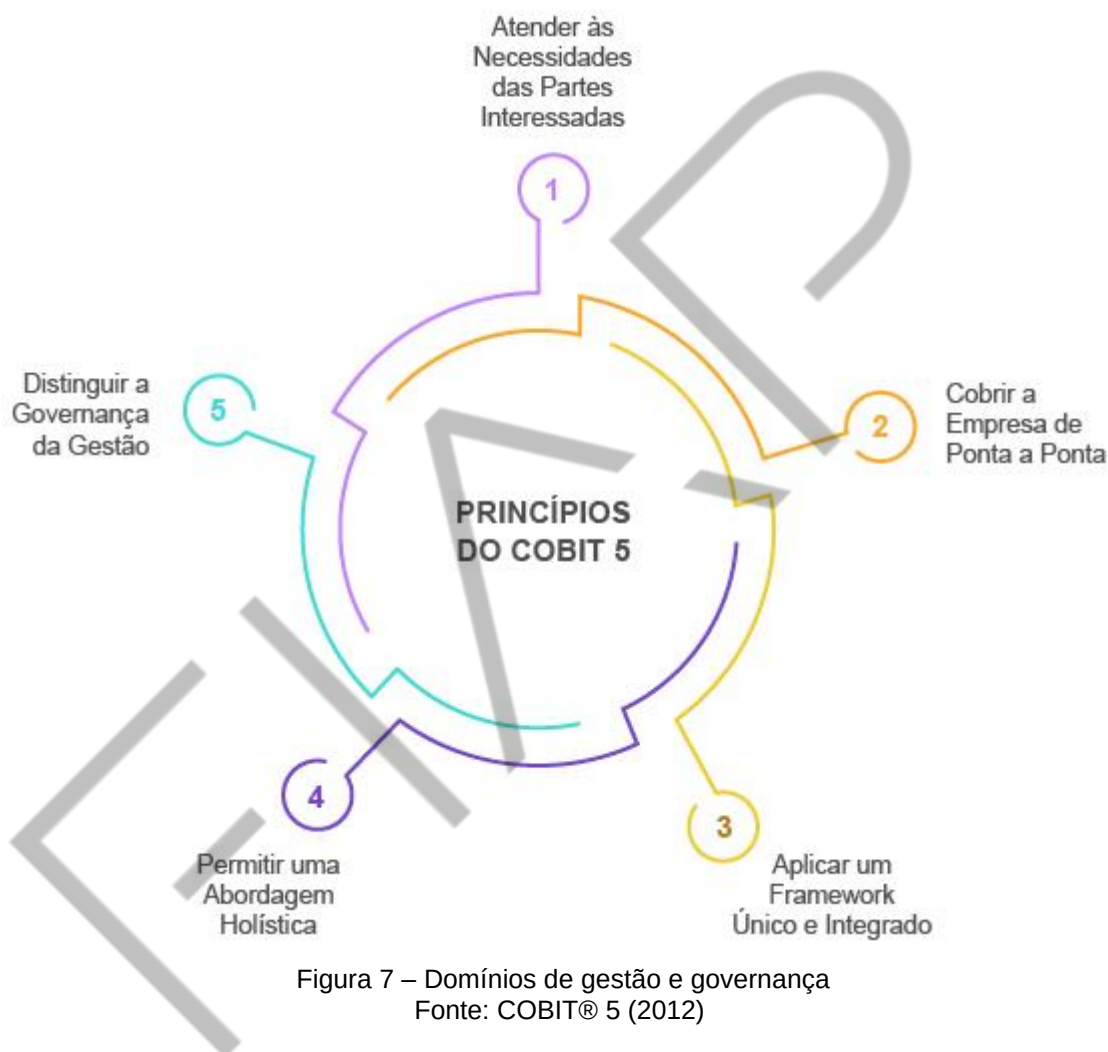
Figura 6 – Ciclo de vida dos serviços propostos pela ITIL® V4
Fonte: www.researchgate.net (2020)

4.2 COBIT®

A palavra COBIT® é o acrônimo para *Control Objectives for Information and Related Technologies* ou, em português, Objetivos de Controle para Tecnologias da Informação e Associadas. O modelo foi desenvolvido, na década de 1990, pela

Information Systems Audit and Control Association (ISACA®) e é um referencial de boas práticas para TI.

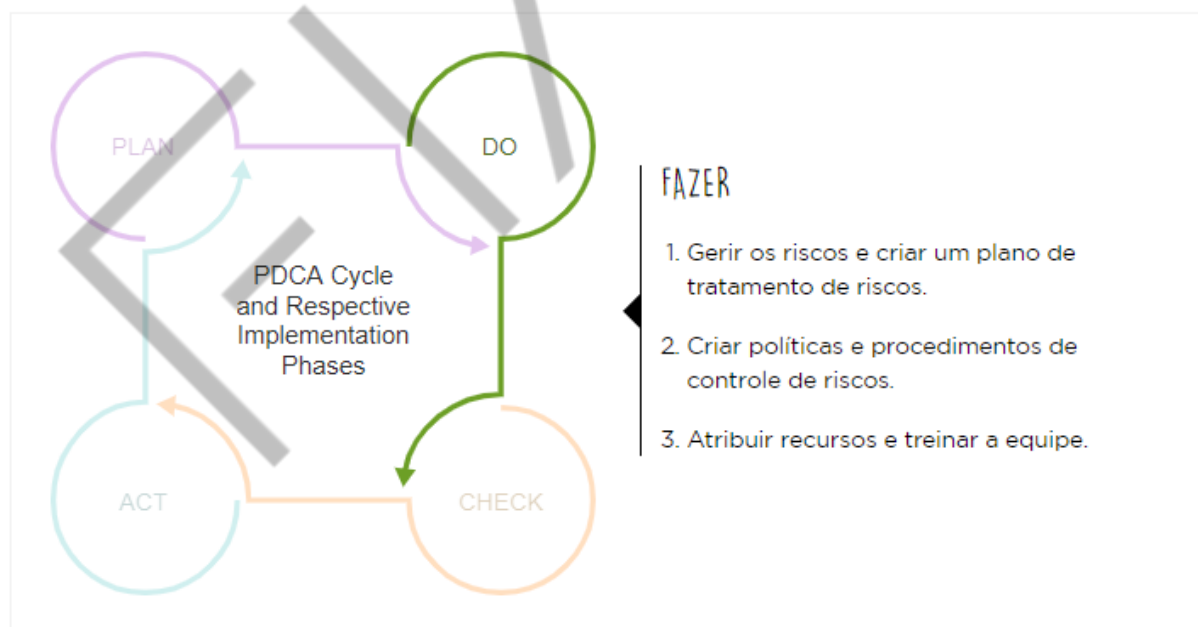
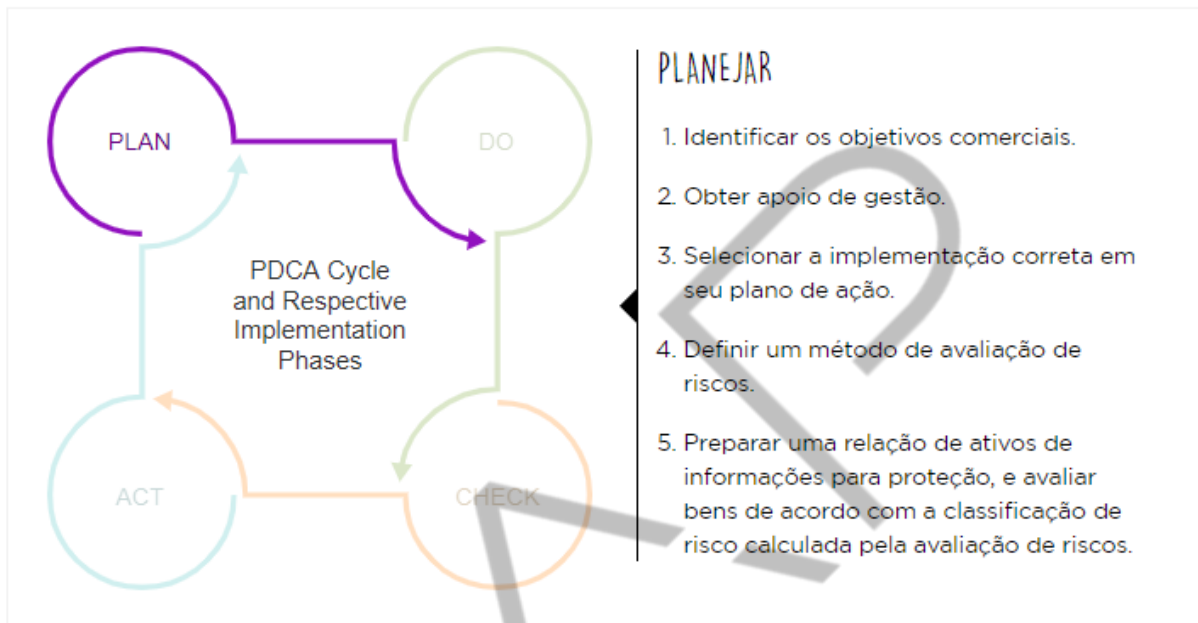
O COBIT® 5, sua versão atual, fornece um modelo abrangente que auxilia as organizações a atingirem seus objetivos de Governança e Gestão de TI. Os princípios desse *framework* são mostrados na figura “Domínios de gestão e governança”:



4.3 ISO 27001

O objetivo da Gestão de Segurança da Informação é manter a qualidade das informações. Essa qualidade depende fundamentalmente da confidencialidade, integridade e disponibilidade dessas informações. Esse princípio foi desenvolvido de modo que se torne o padrão global de segurança da informação, a chamada família ISO/IEC 27000.

A norma ISO 27001 substitui o padrão antigo BS7799-2. Ela especifica um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). O objetivo do padrão é fornecer os requisitos para estabelecer, implementar, operar, monitorar, revisar, manter e melhorar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação.



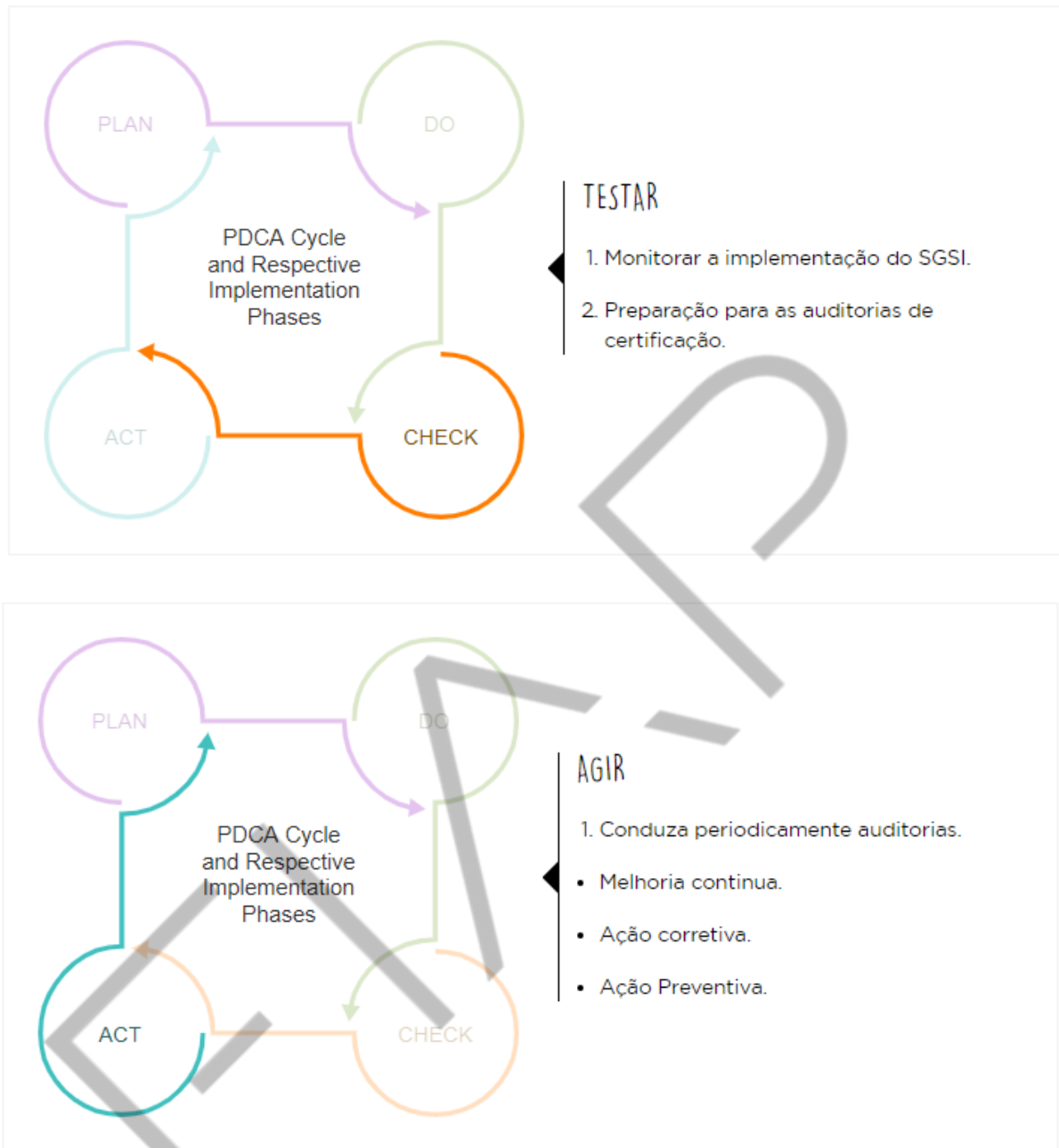


Figura 8 – Ciclo PDCA da ISO 27001
Fonte: Isaca (2011), adaptado por FIAP (2018)

REFERÊNCIAS

5 DICAS para fazer um bom Planejamento Estratégico de TI. 2017. Disponível em: <<http://i9tec.com.br/5-dicas-para-fazer-um-bom-planejamento-estrategico-de-ti>>. Acesso em: 02 set. 2024.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009 – Governança Corporativa de Tecnologia da Informação**. 6 fev. 2009. Disponível em: <<http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=40015>>. Acesso em: 02 set. 2024.

BERMEJO, P. H. S. **Fundamentos e modelos de Governança de TI**. 2. ed. Lavras: UFLA, 2009.

CEFET/RJ. **COBIT(®) 5: modelo corporativo para Governança e Gestão de TI da organização**. Rolling Meadows, IL: 2012. Disponível em: < [Microsoft Word - COBIT 5 Business Framework Portuguese Final Version \[EBOOK\].docx \(cefet-rj.br\)](#)>. Acesso em: 02 set. 2024.

GUIMARÃES, T. **Governança de TI: garantia efetiva de entrega de valor ao cliente**. 2012. Disponível em: <<http://www.companyweb.com.br/2012/02/20/governanca-de-ti-garantia-efetiva-de-entrega-de-valor-ao-cliente>>. Acesso em: 02 set. 2024.

IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. **Código das melhores práticas de Governança Corporativa**. 5. ed. São Paulo: IBGC, 2015.

ITGI®. **COBIT(®) 4.1: framework, control objectives, management guidelines and maturity models**. USA: ISACA®, 2007.

MACDORMAN, J.; GABRYS, E.; SINHA, M. **How to Create an Information and Technology Strategic Plan**. 2016. Disponível em: <<https://www.gartner.com/en/documents/3522117/how-to-create-an-information-and-technology-strategic-pl>>. Acesso em: 02 set. 2024.

MALCHER, J. J. **Planejamento Estratégico de TI**. 2015. Disponível em: <<http://josemalcher.net/guia-de-estudos-engenharia-de-software/gestao-estrategica-de-ti/planejamento-estrategico-de-ti>>. Acesso em: 02 set. 2024.

MUNDOITIL. **O que é ITIL®**. 2017. Disponível em: <<https://www.mundoitil.com.br/#:~:text=A%20t%C3%ADtulo%20de%20curiosidade%2C%20ITIL,popularidade%2C%20o%20nome%20foi%20mantido.>>. Acesso em: 02 set. 2024.

OLIVEIRA, D. de P. R. **Governança Corporativa na prática: integrando acionistas, Conselho de Administração e Diretoria Executiva na geração de resultados**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

PELNEKAR, C. Planning for and implementing ISO 27001. 2011. **Isaca Journal**, v. 4, 2011. Disponível em: < [Planning for and Implementing ISO 27001 \(isaca.org\)](#)>. Acesso em: 02 set. 2024.

TURBAN, E.; RAINER JR., R. K.; POTTER, R. E. **Administração de Tecnologia da Informação**: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

WEILL, P.; ROSS, J. W. **Governança de TI**: como as empresas de melhor desempenho administram os direitos decisórios de TI em busca de resultados superiores. São Paulo: M. Books, 2006.

EXEMPLO

GLOSSÁRIO

CIO	<i>Chief Information Officer.</i> Diretor de Tecnologia da Informação responsável por toda a informática de uma empresa.
Stakeholders	Partes interessadas. Pessoas e/ou grupos envolvidos de alguma forma com o planejamento estratégico.
MIT	<i>Massachusetts Institute of Technology.</i> Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
Holística	Que aborda o problema a ser tratado como um todo, e não por uma visão fragmentada.
Framework	É um conjunto de conceitos usados para resolver um problema de domínio/assunto específico.
COBIT®	<i>Control Objectives for Information and Related Technologies.</i> É um conjunto de conceitos relativos às boas práticas de Governança de Tecnologia de Informação.
ITIL®	<i>Information Technology Infrastructure Library.</i> É um conjunto de boas práticas para serem aplicadas na infraestrutura, operação e gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação.